

Disquisitiones Arithmeticae

Sectio Quinta. De Formis Secundi Gradus.

Articulus 165 — retype from scan (Werke Vol. I, p. 141)

Carolus Fridericus Gauss

GENERALIA DE REPRAESENTATIONIBUS NUMERORUM.

165.

Ex. Forma $3xx + 14xy - 4yy$ in formam $-12x'x' - 18x'y' + 39y'y'$ transmutatur tum proprie, ponendo

$$x = 4x' + 11y', \quad y = x' - 2y',$$

tum improprie, ponendo

$$x = -74x' + 89y', \quad y = 15x' - 18y'.$$

Hic igitur $\alpha + \alpha'$, $\beta + \beta'$, $\gamma + \gamma'$, $\delta + \delta'$ sunt -70 , 100 , 14 , -20 ; est autem

$$-70 : 14 = 100 : -20 = 5 : -1.$$

Faciemus itaque $m = 5$, $n = -1$, $\mu = 0$, $\nu = -1$. Numeri autem a, b, c inveniuntur -237 , -1170 , 48 , quorum divisor communis maximus $= 3 = r$; denique fit $e = 3$. Hinc transformatio (S) haec erit,

$$x = 5t - u, \quad y = -t.$$

Per quam forma $(3, 7, -4)$ transit in formam ancipitem

$$tt - 16tu + 3uu.$$

Si formae F , F' sunt aequivalentes: forma G , sub F contenta, etiam sub F' contenta erit. Sed quoniam eandem formam etiam implicat, ipsi aequivalens erit, et proin etiam formae F . In hoc igitur casu theorema ita enunciabitur:

Si F , F' tam proprie, quam improprie sunt aequivalentes: forma anceps utriusque aequivalens inveniri poterit.

Ceterum in hoc casu $e = \pm 1$, adeoque etiam r , ipsum e metiens, $= 1$ erit.

Haec de formarum transformatione in genere sufficient: transimus itaque ad considerationem repraesentationum.

Generalia de repraesentationibus numerorum per formas, earumque nexu cum transformationibus.